

CCOMP3-2

ENTREGABLE 2

Base de Datos

ANA BELÉN VILLAGÓMEZ IQUIRA

JUAN PABLO CATERIANO JUSTO

DENNIS CESAR PURGUAYA CUBA

19-06-2026

“El alumno declara haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad Católica San Pablo”

ENTREGABLE 2:

PARTE 1: Optimización de Consultas (Índices y EXPLAIN)

1. Evidencia inicial (EXPLAIN sin índices)

MySQL Workbench interface showing the EXPLAIN output for a query. The query is: `EXPLAIN SELECT p.id_prestamo, u.nombre AS nombre_usuario, v.titulo AS titulo_videojuego, p.fecha_prestamo FROM PRESTAMO p INNER JOIN USUARIO u ON p.usuario_id = u.id_usuario INNER JOIN DETALLE_PRESTAMO dp ON p.id_prestamo = dp.prestamo_id INNER JOIN VIDEOJUEGO v ON dp.videojuego_id = v.id_videojuego;`

The EXPLAIN output shows the following details:

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	dp	ALL	prestamo_id, videojuego_id	NULL	NULL	NULL	6	
2	SIMPLE	p	eq_ref	PRIMARY.usuario_id	PRIMARY	4	biblioteca_videojuegos dp.prestamo_id	1	
3	SIMPLE	v	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	5	Using where, Using join buffer (Nat, BNl, join)
4	SIMPLE	u	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	biblioteca_videojuegos p.usuario_id	1	

Como se observa en la captura del EXPLAIN, el motor de bases de datos reporta un tipo de acceso ALL para las tablas dp (DETALLE_PRESTAMO) y v (VIDEOJUEGO). Además, la columna key muestra el valor NULL, confirmando la total ausencia de llaves indexadas operando en estas uniones. Esto demuestra analíticamente un comportamiento ineficiente de tipo Full Table Scan, donde el motor se ve obligado a realizar una búsqueda secuencial fila por fila, comprometiendo el rendimiento del sistema ante un escalado de datos.

2. Creación de index

MySQL Workbench interface showing the execution of three SQL commands to create indexes:

```
CREATE INDEX idx_prestamo_usuario ON PRESTAMO(usuario_id);
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0043 segundos)

```
CREATE INDEX idx_detalle_prestamo ON DETALLE_PRESTAMO(prestamo_id);
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0007 segundos)

```
CREATE INDEX idx_detalle_videojuego ON DETALLE_PRESTAMO(videojuego_id);
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0008 segundos)

3. Evidencia 2

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
EXPLAIN SELECT * FROM DETALLE_PRESTAMO WHERE prestamo_id = 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Omitir la explicación del SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	DETALLE_PRESTAMO	ref	idx_detalle_prestamo	idx_detalle_prestamo	4	const	1	

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Tras la aplicación de `CREATE INDEX idx_detalle_prestamo ON DETALLE_PRESTAMO(prestamo_id)`, se volvió a evaluar el plan de ejecución del motor. Como se demuestra en esta segunda captura, ante una consulta indexada con un filtro específico (`WHERE`), el tipo de acceso pasó de ser un escaneo completo de tabla (`ALL`) a un acceso por referencia `ref`. Asimismo, la columna `key` confirma el uso activo del índice diseñado.

PARTE 2: Gestión de Transacciones (Garantizando ACID)

EXPLICACION PROCESO ACID: El proceso crítico elegido en nuestro sistema es el Registro de un Préstamo de Videojuego. Este proceso es de naturaleza transaccional compleja porque requiere afectar simultáneamente dos tablas distintas con una relación de dependencia: primero, insertar la cabecera general en la tabla padre `PRESTAMO` y, posteriormente, insertar las líneas de los ítems en la tabla hija `DETALLE_PRESTAMO`. Si este proceso no contara con las propiedades ACID específicamente la Atomicidad ('todo o nada'), el sistema sufriría una pérdida severa de integridad de datos. Por ejemplo, ante una falla eléctrica del servidor o una desconexión de red a mitad del proceso, el sistema podría registrar con éxito la apertura del préstamo en la tabla padre, pero fallar antes de guardar los videojuegos en la tabla detalle. Esto generaría registros huérfanos e inconsistentes en la base de datos, provocando que un usuario de la biblioteca tenga deudas invisibles o que el stock de videojuegos se descuadre por completo.

1. SCRIPT DE LA TRANSACCIÓN ELEGIDA

```
311 -- GESTIÓN DE TRANSACCIONES (ACID)
312 -- Proceso: Registrar un préstamo y descontar stock en una sola transacción unificada.
313
314 START TRANSACTION;
315
316 INSERT INTO PRESTAMO (fecha_prestamo, fecha_limite, estado_prestamo, usuario_id)
317 VALUES (CURDATE(), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY), 'Activo', 1);
318
319 SET @nuevo_prestamo_id = LAST_INSERT_ID();
320
321 INSERT INTO DETALLE_PRESTAMO (prestamo_id, videojuego_id)
322 VALUES (@nuevo_prestamo_id, 2);
323
324 UPDATE VIDEOJUEGO
325 SET stock = stock - 1
326 WHERE id_videojuego = 2;
327
328 COMMIT;
```

START TRANSACTION;

INSERT INTO PRESTAMO (fecha_prestamo, fecha_limite, estado_prestamo,
usuario_id)
VALUES (CURDATE(), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY), 'Activo',
1);

SET @nuevo_prestamo_id = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO DETALLE_PRESTAMO (prestamo_id, videojuego_id)
VALUES (@nuevo_prestamo_id, 2);

UPDATE VIDEOJUEGO
SET stock = stock - 1
WHERE id_videojuego = 2;

COMMIT;